



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון



Technion - Israel Institute of Technology
The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and
Management

תאריך הבחינה: 29.07.2021

סגל הקורס: ד"ר אלה לוין, ד"ר נעמי סלם-בלוקה, אביעד רוטבוים, ד"ר נדיה בורדו

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

מבחן מועד א' - סמסטר אביב תשפ"א

טור 1

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירה (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטייטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 7 נק'

שאלה 1

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

אורך החיים (בשעות) של רכיב מקרי מסוג מסוים הוא משתנה מקרי מעריכי עם הפרמטר $1/30$.
אין תלות בין אורכי החיים של רכיבים שונים מסוג זה.
מהי בקירוב ההסתברות שממוצע אורך החיים של 80 רכיבים מקריים מסוג זה יהיה קצר מ-33 שעות?

- א. 0.81
- ב. 0.60
- ג. 0.54
- ד. 0.50

שאלה 2

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

הסיכוי של אדם לקבל רישיון נהיגה תוך שני טסטים לכל היותר הינו 0.5775. אם ידוע שאדם לא עבר שלושה טסטים, מה ההסתברות שיעבור את הטסט הרביעי?

- א. 0.028
- ב. 0.096
- ג. 0.148
- ד. 0.350

שאלה 3

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

למפעל מזגנים משני ספקים: 65% מהמזגנים מחברת "תדיראן" ו-35% מהמזגנים מחברת "אלקטרה".
ידוע כי מספג הפגמים במזגן מחברת "תדיראן" הינו משתנה מקרי פואסוני עם 0.5 פגמים בממוצע ומספג הפגמים במזגן מחברת "אלקטרה" הינו משתנה מקרי פואסוני עם פגם אחד בממוצע. המזגן נחשב תקין אם אין לו פגמים.

המפעל דוגם מזגן אחד באקראי. בהינתן שהמזגן תקין, מה הסיכוי שהוא שייך לחברת "אלקטרה"?

- א. 0.129
- ב. 0.246
- ג. 0.754
- ד. 0.871

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

בפנס מסוג מסוים יש 4 סוללות. בבדיקה שנערכה ב-400 פנסים מסוג זה נמצאו סוללות פגומות לפי השכיחויות הבאות:

מספר הסוללות הפגומות	0	1	2	3+
שכיחות	276	104	12	8

מעוניינים לבדוק על סמך תוצאות מדגם אלה האם הסיכוי לסוללה פגומה הוא 20%.

שאלה 4

סטטיסטי המבחן של פירסון נמצא באינטרוול הבא:

- א. $[0, 50]$
- ב. $[50, 100]$
- ג. $[100, 150]$
- ד. $[150, 200]$

שאלה 5

איזה מבין הטענות הבאות נכונה:

- א. סטטיסטי המבחן מפולג לפי התפלגות בינומית
- ב. נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05 אך לא נדחה ברמת מובהקות 0.01
- ג. נדחה את השערת האפס בכל רמת מובהקות סבירה
- ד. סטטיסטי המבחן מפולג לפי התפלגות נורמלית סטנדרטית

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

במטרה לבחון את הקשר בין מינון של תרופה חדשה נגד אלרגיה ומשך ההקלה בסימפטומים, נלקח מדגם מקרי של 10 מטופלים, ועבור כל אחד נרשם המינון של התרופה שקיבל (במיליגרם) ומשך הזמן שהרגיש הקלה בסימפטומים של אלרגיה (בימים).

הנח שהנתונים מהווים מדגם מקרי מהמודל הלינארי הפשוט $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, כאשר Y הינו משך ההקלה (בימים) ו- X הינו המינון של התרופה (במיליגרם).

נתון כי המינון הממוצע במדגם הוא 5.9 מיליגרם עם סטיית תקן מדגמית 6.7 מיליגרם, משך ההקלה הממוצע במדגם הוא 15.1 ימים, והאומדן למקדם המתאם בין X ל- Y הינו 0.9. כמו כן נתונה מטבלת ניתוח שונות חלקית:

	סכום הריבועים SS	דרגות חופש DF	ממוצע הריבועים MS	F	P-value
רגרסיה				B	
שארית			A		
סה"כ	370.9				

שאלה 6

הערכים החסרים בטבלת ניתוח השונות הינם בקירוב:

א. $A = 7.05, B = 34.11$

ב. $A = 7.05, B = 4.26$

ג. $A = 8.81, B = 34.11$

ד. $A = 8.81, B = 4.26$

שאלה 7

איזו מבין הטענות הבאות אינה נכונה?

א. S_{xx} נמצא באינטרוול (400, 410).

ב. הרגרסיה לא מובהקת ברמת מובהקות של 5%.

ג. עבור מינון התרופה הממוצע, 5.9 מיליגרם, משך ההקלה בסימפטומים של אלרגיה המנובא על סמך מודל הרגרסיה הינו 15.1 ימים.

ד. פרופורציית השונות המוסברת של משך ההקלה על-ידי מודל הרגרסיה היא 0.81.

שאלה 8

ידוע שההתפלגות של מידת אוורור הריאות (ליטרים אוויר לדקה) בקרב גברים בריאים הינה נורמלית עם תוחלת 5.3 וסטיית תקן σ ידועה. שני חוקרים, חוקר א' וחוקר ב', העלו טענה כי היפנוזה מעלה את תוחלת מידת האוורור של הריאות. על מנת לבחון את הטענה, כל אחד מהם בנפרד לקח מדגם מקרי של n גברים בריאים, ורשם את מידת אוורור הריאות שלהם לאחר שעברו היפנוזה. הממוצע המדגמי שהתקבל בניסוי שערך חוקר א' קטן ב-0.2 מהממוצע המדגמי שהתקבל בניסוי של חוקר ב'.

כל אחד מהחוקרים ביצע מבחן סטטיסטי לבדיקת הטענה ברמת מובהקות 5%, וכן בנה רווח סמך לתוחלת מידת אוורור הריאות לאחר היפנוזה ברמת סמך 95%.

להלן 3 טענות:

I. אם חוקר א' הסיק ברמת מובהקות 5% כי ההיפנוזה מעלה את תוחלת מידת האוורור של הריאות, אז גם חוקר ב' הסיק ברמת מובהקות 5% כי ההיפנוזה מעלה את תוחלת מידת האוורור של הריאות.

II. אורך רווח סמך לתוחלת ברמת סמך 95% של חוקר א' בהכרח זהה לאורכו של רווח סמך לתוחלת ברמת סמך 95% של חוקר ב'.

III. ה-p-value של חוקר א' בהכרח גדול יותר מה-p-value של חוקר ב'.

בחרו את התשובה הנכונה:

- א. כל הטענות נכונות
- ב. כל הטענות שגויות
- ג. רק אחת מהטענות נכונה
- ד. רק שתיים מהטענות נכונות

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

שאלה 9 (20 נקודות)

(שאלה זו היא גם שאלת בוחן)

במכשיר 4 רכיבים: A, B, C ו-D. המכשיר פועל אם הרכיבים A ו-D פועלים וכן לפחות אחד מהרכיבים B ו-C.
הרכיבים פועלים באופן בלתי תלוי זה בזה. ההסתברויות לפעולת כל אחד מהרכיבים A, B, C ו-D הן: $P(A)=0.85$, $P(B)=0.75$, $P(C)=0.68$, $P(D)=0.92$.
במפעל 6 מכשירים בלתי תלויים מהסוג המתואר לעיל.
הרווח ליום ממכשיר פועל הוא 12 דולר. ההפסד ליום ממכשיר שאינו פועל הוא 3 דולר.
(א) חשבו את ההסתברות שהמכשיר יפעל.
(ב) חשבו תוחלת ושונות של הרווח ליום מ-6 המכשירים.
(ג) חשבו את ההסתברות המקורבת שהרווח מ-6 המכשירים בחודשיים (61 ימים) יהיה לפחות 3076 דולר.

שאלה 10 (24 נקודות)

רוצים לבדוק האם אחוז חולי אסטמה בחיפה והקריות גדול מאחוז חולי אסטמה ביתר אזורי הארץ. במדגם מקרי של 700 תושבים מחיפה והקריות, נמצאו 73 חולי אסטמה. במדגם מקרי של 780 תושבים מיתר אזורי הארץ, נמצאו 59 חולי אסטמה.
א. מהו הפרמטר הנבדק, האם יש לו התפלגות?
ב. מהו האומד הנקודתי לפרמטר הנבדק, מהי ההתפלגות המקורבת של האומד הנקודתי (צינו סוג של ההתפלגות והפרמטרים שלה)?
ג. האם האומד הנקודתי חסר הטיה או מוטה? נמקו. למה שווה MSE של האומד?
ד. חשבו אומדן לפרמטר.
ה. הגדירו מערכת השערות. מהו סטטיסטי המבחן לבדיקתן וכיצד הוא מפולג? חשבו את ערכו של סטטיסטי המבחן. מהו אזור הדחיה של השערת האפס ברמת מובהקות 5%? מה מסקנתכם?
ו. חשבו P-value. מה ניתן להסיק ברמת מובהקות 5% וברמת מובהקות 1%?